

Guía Estudiante

GUÍA DE SIMULACIÓN

Sistema Nervioso y Sistema Endocrino

Guía N°2

ESCUELA DE SALUD Y BIENESTAR

**1: IDENTIFICACION DE LA ACTIVIDAD DE SIMULACION**

CARRERA	Técnico en Enfermería.	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	Taller Sistema Nervioso y Endocrino
CURSO	CIS1103	N° ACTIVIDAD	2
ASIGNATURA	Anatomofisiología	DURACIÓN	2 módulos
FECHA	1er semestre	N° DE ALUMNOS	12

2: INDICADORES DE LOGRO

IL2.1 Utiliza terminología anatómica básica para determinar la ubicación de órganos y estructuras del cuerpo humano en su quehacer asistencial.

IL2.2 Describe los componentes estructurales de los distintos órganos y sistemas del cuerpo humano sustentando la importancia de este conocimiento para brindar cuidados de enfermería precisos, oportunos y con base científica.

IL2.3 Describe las funciones fisiológicas de cada sistema del cuerpo humano relacionándolas con los cuidados de enfermería que garantizan una atención oportuna, segura y basada en evidencia científica.

3: INTRODUCCIÓN

El sistema nervioso y el sistema endocrino conforman los dos principales mecanismos de regulación y comunicación del organismo humano. Juntos permiten coordinar funciones, mantener la homeostasis y responder de manera eficiente a los cambios internos y externos.

El **sistema nervioso** es una compleja red de órganos y tejidos cuya unidad estructural y funcional es la **neurona**, célula especializada en recibir, transmitir y procesar información mediante impulsos eléctricos. Estas neuronas se organizan junto a células de sostén denominadas **neuroglías**, formando un entramado capaz de controlar movimientos, percepciones, funciones cognitivas y actividades involuntarias esenciales para la vida. El estudio de este sistema permite comprender su organización anatómica y funcional, así como la relevancia de su unidad básica.

Por su parte, el **sistema endocrino** está constituido por un conjunto de glándulas que liberan **hormonas**, sustancias químicas que viajan por el torrente sanguíneo y actúan como mensajeros sobre células específicas llamadas **células diana**. Estas hormonas regulan procesos vitales como el crecimiento, el metabolismo, la reproducción y la respuesta al estrés. Cada glándula posee funciones particulares y, en muchos casos, su actividad está modulada por la hipófisis, conocida como la “glándula maestra”.

La presente guía tiene como propósito **identificar y describir la estructura y funciones de ambos sistemas**, reconocer sus unidades básicas: neurona y hormona, comprender las divisiones anatómicas y funcionales del sistema nervioso, y ubicar las principales glándulas endocrinas junto con las hormonas que producen y sus efectos en el organismo. Esta integración permitirá al estudiante comprender cómo ambos sistemas trabajan coordinadamente para regular la actividad corporal y mantener el equilibrio interno.

FUNCIONES DEL SISTEMA NERVIOSO:

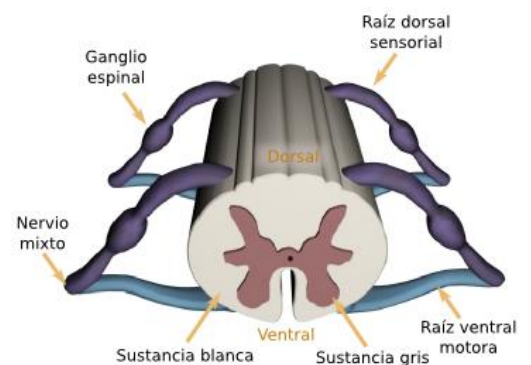
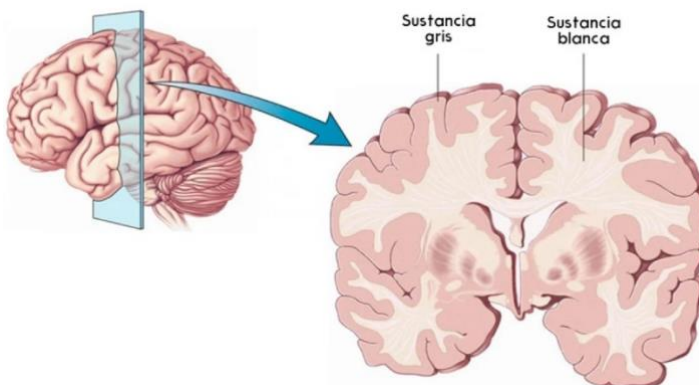
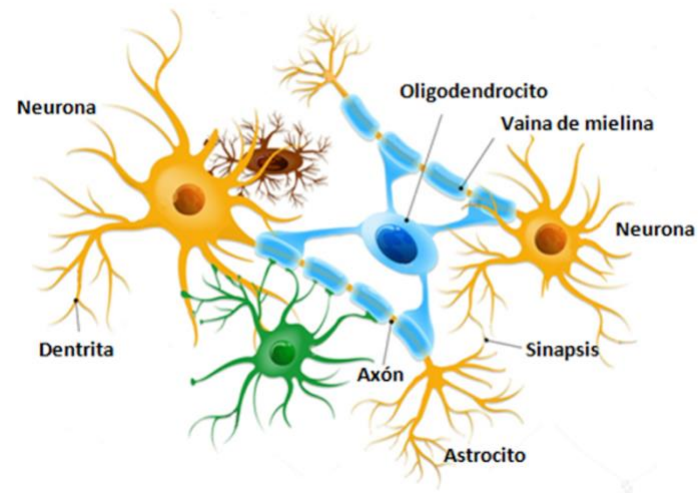
El sistema nervioso tiene tres funciones básicas: **la sensitiva, la integradora y la motora**. La **función sensitiva** le permite reaccionar ante estímulos provenientes tanto desde el interior del organismo como desde el medio exterior. Luego, la información sensitiva se analiza, se almacenan algunos aspectos de ésta y toma decisiones con respecto a la conducta a seguir; esta es la **función integradora**.

Por último, puede responder a los estímulos iniciando contracciones musculares o secreciones glandulares; es la **función motora**.

• TEJIDO NERVIOSO

Los órganos que integran el **Sistema Nervioso** están formados fundamentalmente por el **tejido nervioso** cuyos elementos constitutivos son las **neuronas** y **células gliales** que dan origen a la **sustancia gris** formada por los cuerpos neuronales y células gliales, y la **sustancia blanca**, formada por las fibras nerviosas o axones y sus vainas; y oligodendrocitos.

Desde un punto de vista funcional, la sustancia gris forma centros de procesamiento de la información y en la sustancia blanca se agrupan las vías de conducción aferentes y eferentes y las vías de comunicación de dichos centros entre sí.



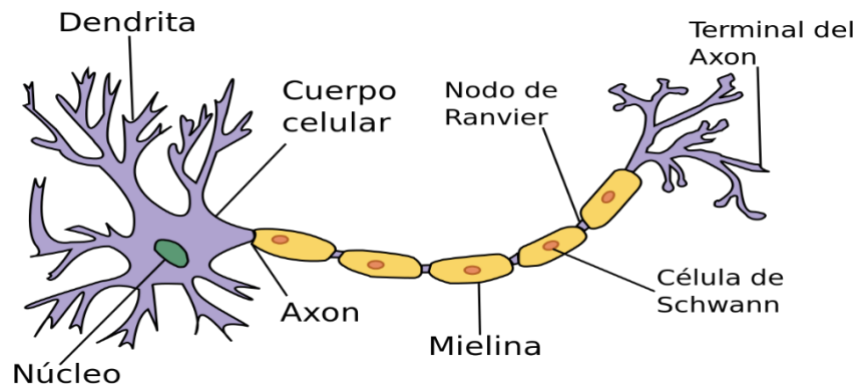
• NEURONA

La unidad anatómica y funcional del tejido nervioso es la **neurona**, célula altamente especializada cuyas propiedades de excitabilidad y conducción son la base de las funciones del sistema.

Puede distinguirse en ella un **soma o cuerpo celular** en el que se hallan los diversos organelos citoplasmáticos y un núcleo voluminoso. Del **cuerpo celular** arrancan dos tipos de prolongaciones, las **dendritas** y un **axón**.

Las dendritas se ramifican en ramas de segundo y tercer orden, cuyo calibre disminuye a medida que se alejan del cuerpo neuronal.

El axón es único y su calibre generalmente uniforme en toda su longitud, se ramifica sólo en la proximidad de su terminación.



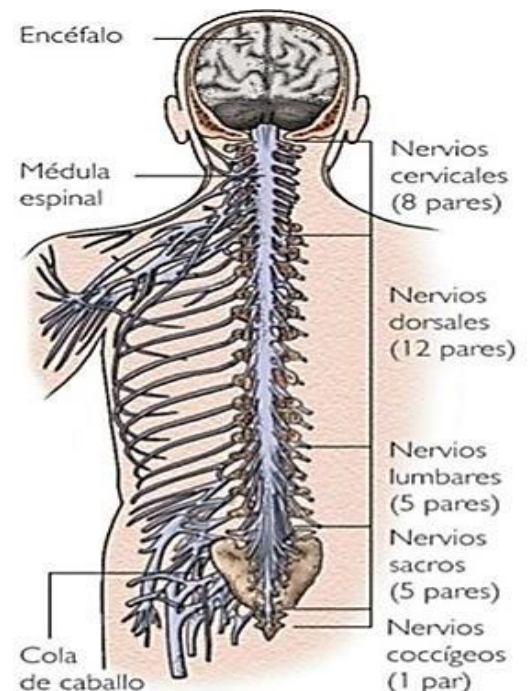
ESTRUCTURA NEURONA

• NERVIOS

Sus elementos constitutivos fundamentales son los axones, que se hallan rodeados de tejido conectivo.

Los axones conducen impulsos nerviosos desde o hacia el **sistema nervioso central**. En el SNC pueden distinguirse neuronas motoras, cuyos axones lo abandonan para incorporarse a los nervios y alcanzar a los efectores (glándulas, músculos, otras neuronas) y neuronas sensitivas, ubicadas en los ganglios espinales, a las que llegan los impulsos de la periferia, que luego continúan para ingresar en el SNC.

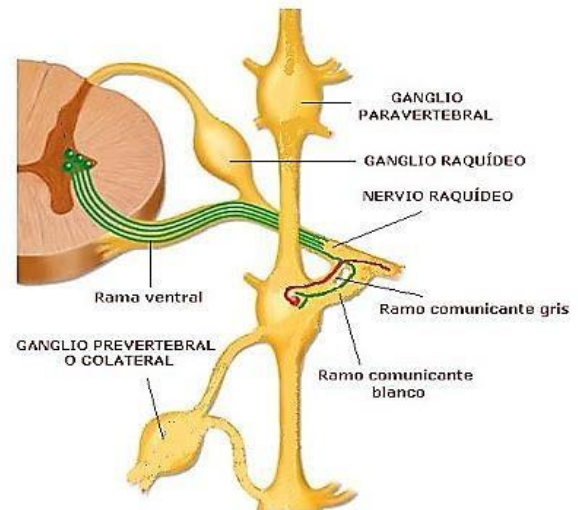
Según esta distinción, se denomina a los axones: motores y sensitivos. La mayoría de los nervios son mixtos, ya que poseen ambos tipos de axones.



• GANGLIO

Se denomina ganglio al conjunto de células nerviosas que se encuentran en el curso de los nervios, es, por lo tanto, masa de sustancia gris.

Los ganglios del sistema neurovegetativo se dividen en cervicales, que son tres; dorsales, que son generalmente doce; lumbares o abdominales, que son cuatro, pero pueden ser tres o cinco; simpático sacro, que son cuatro y a veces cinco.



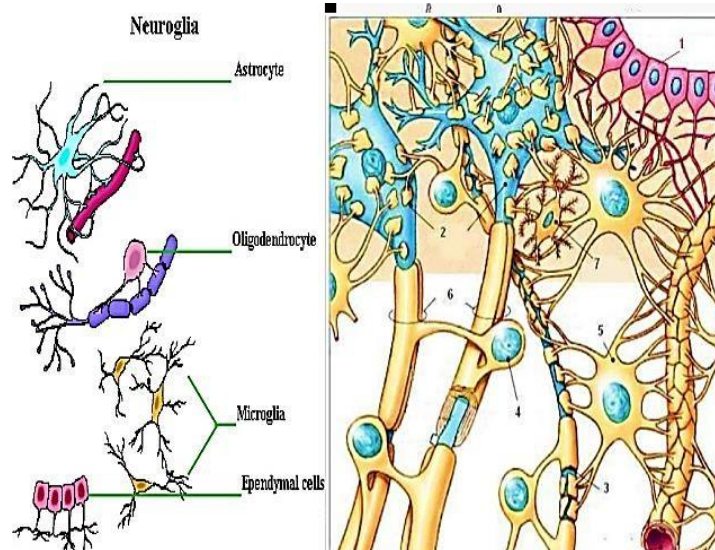
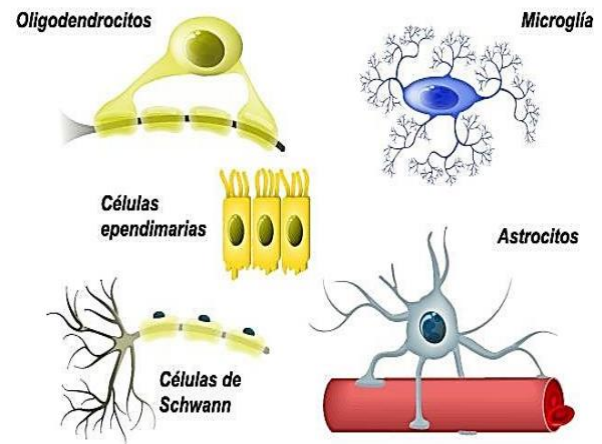
• CÉLULAS DE SOSTÉN

Las células gliales (o glía) son células del sistema nervioso que se encargan principalmente de funcionar como soporte para las neuronas. Además, intervienen de forma activa en el procesamiento cerebral de la información.

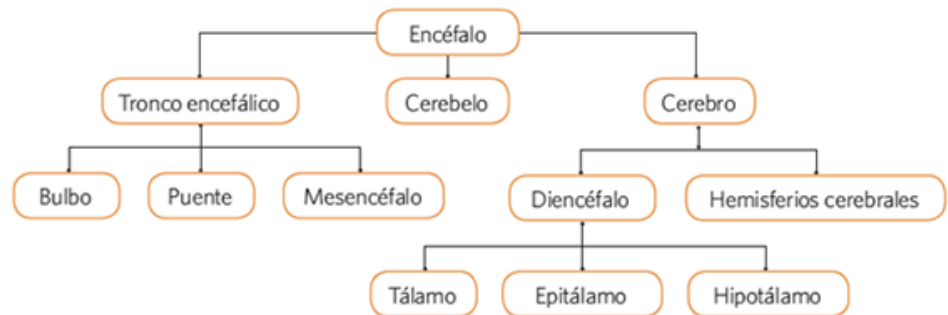
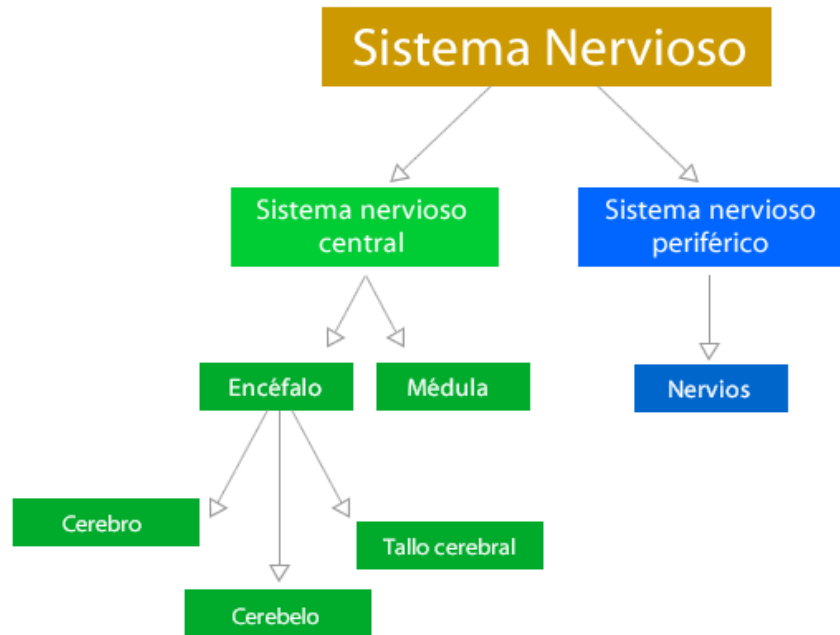
Además, proporcionan a las neuronas los nutrientes y el oxígeno que necesitan, separan a unas neuronas de otras, las protegen de patógenos o las eliminan cuando las neuronas mueren.

Hay cuatro tipos principales de células neurogliales: Oligodendrocitos, Astrocitos, Microglías y Ependimarias.

CÉLULAS GLIALES



- DIVISIÓN ANATÓMICA DEL SISTEMA NERVIOSO



Anatómicamente el **sistema nervioso central** está formado por el **encéfalo** y la **médula espinal**.

El sistema nervioso central está protegido por envolturas óseas y por envolturas membranasas. Las envolturas óseas son el **cráneo** y la **columna vertebral**.

Las envolturas membranasas, en conjunto llamadas **meninges**, se denominan **duramadre**, **aracnoides** y **piamadre**.

• LAS MENINGES

Todo el eje encefaloespinal se halla envuelto y defendido por tejido conectivo fibroso que forma las meninges: la duramadre, la piamadre y la aracnoides.

La duramadre es una cubierta gruesa y resistente que, a nivel del cráneo, está adherida a la tabla interna de la calota y a nivel medular está rodeada por el espacio epidural.

Debajo de la duramadre se encuentra la aracnoides, estructurada por un tejido conectivo dispuesto en forma de una tela de araña.

El conectivo se halla tapizado por el epitelio plano, que por el lado encefálico se ancla sobre la piamadre, la cual sólo se halla separada del tejido encefálico por una delgada membrana basal, que apoya sobre prolongaciones gliales.

En la aracnoides circula el líquido cefalorraquídeo y se disponen los vasos sanguíneos encefálicos.

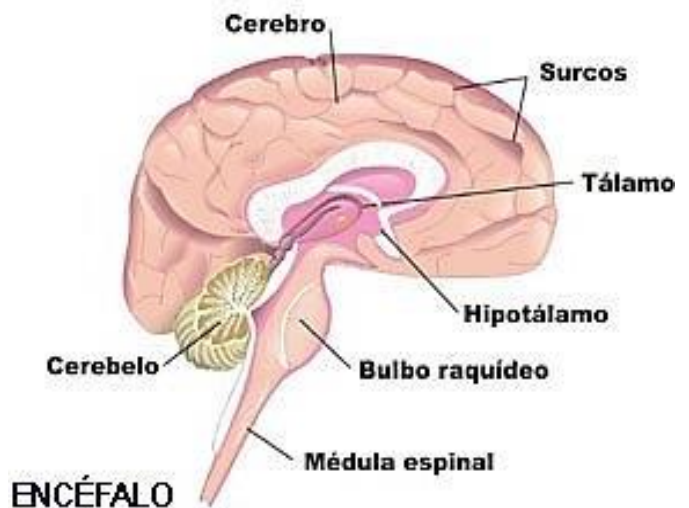
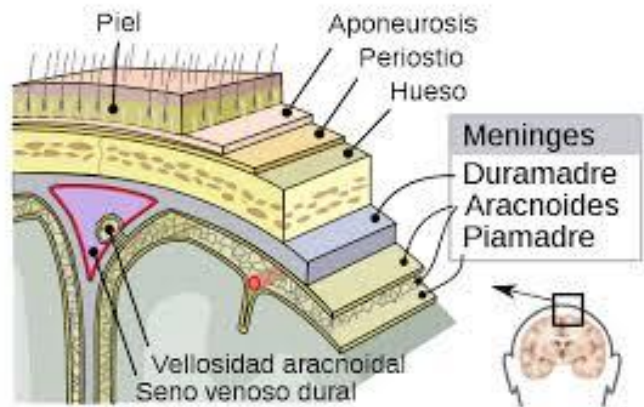
• ENCÉFALO

Es parte del sistema nervioso central, situado en el interior del cráneo.

El encéfalo es el órgano que controla todo el funcionamiento del cuerpo. Realiza un control voluntario e involuntario. También es el órgano del pensamiento y del razonamiento.

Anatómicamente, el encéfalo está conformado por el cerebro, el cerebelo, el diencefalo y el tronco del encéfalo.

En la aracnoides circula el **líquido cefalorraquídeo** y se disponen los vasos sanguíneos encefálicos.



• CEREBRO

Corresponde a la parte anterosuperior del **encéfalo**.

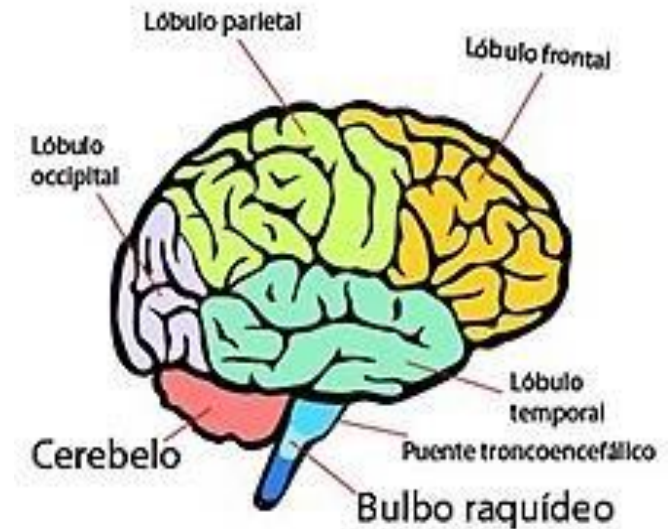
Está formado por dos grandes hemisferios, separados por la **cisura interhemisférica**, unidos en el fondo por el **cuerpo calloso**. Es la parte de mayor tamaño y se aloja en su totalidad dentro del cráneo.

Su función es muy compleja; regula los movimientos voluntarios y la actividad consciente. Es el generador de ideas, hace conexiones, archiva, realiza las funciones superiores, es el centro de las funciones intelectuales, equilibra al organismo con el medio ambiente.

Está protegido por el **cráneo** y meninges; está formado por la **sustancia blanca**, que es la ramificación de las neuronas y por la **sustancia gris** que son los cuerpos neuronales que forman la corteza cerebral.

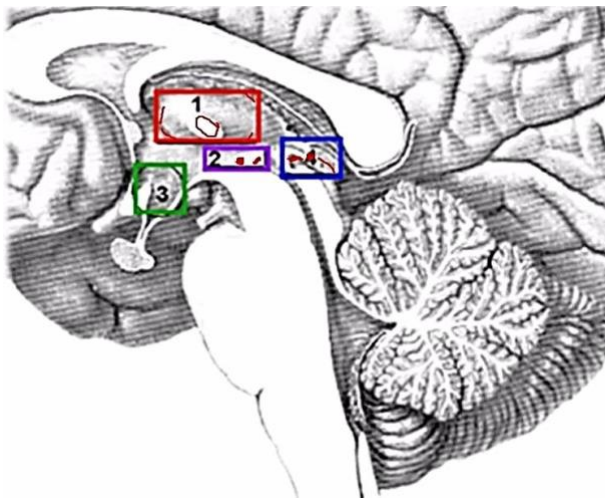
El cerebro tiene el 2 por ciento del peso del cuerpo; consume el 25 por ciento del total de oxígeno y el 20 por ciento de la sangre que sale del corazón.

En el cerebro se alojan entre diez mil millones y catorce mil millones de neuronas.



• DIENCEFALO

Está compuesto por diferentes partes anatómicas: **hipófisis**, **hipotálamo**, **subtálamo**, **tálamo** y **epitálamo**.



DIVISIONES DEL DIENCEFALO

- 1. **Tálamo**
- 2. **Subtálamo**
- 3. **Hipotálamo**
- 4. **Epitálamo**



- **HIPOTÁLAMO**

El hipotálamo es el encargado de controlar las funciones del medio corporal interno, comportamiento sexual y las emociones, controla el sistema endocrino, actúa sobre el sistema nervioso autónomo y el sistema límbico (es el encargado de controlar las emociones y los instintos).

- **TÁLAMO**

Estructura diencefálica de localización superior al hipotálamo.

En el tálamo, hacen sinapsis todas las vías sensoriales a excepción de la vía olfatoria.

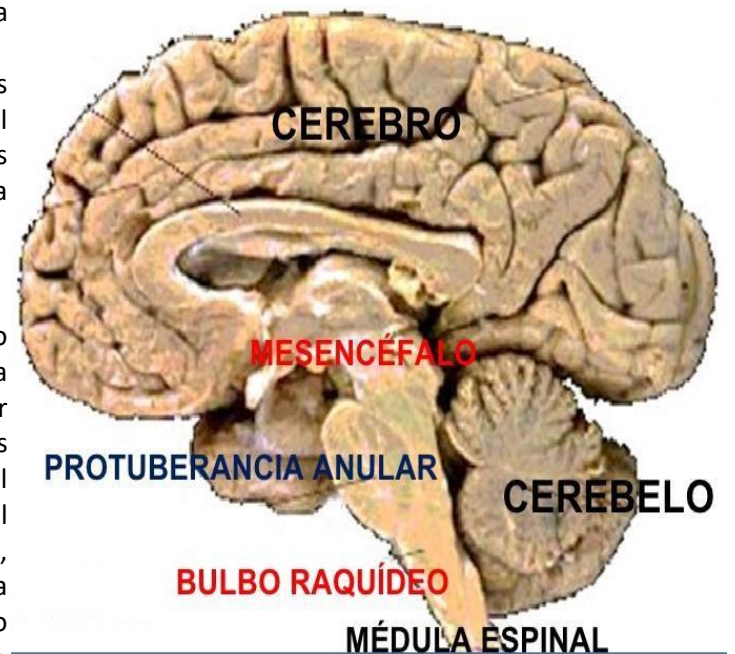
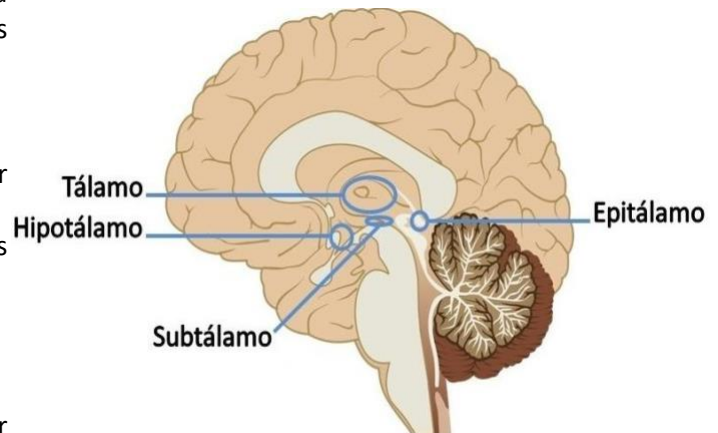
- **CEREBELO**

Está localizado en la parte posterior y por debajo del cerebro. Sirve de puente junto con el bulbo raquídeo, a los impulsos de la médula para que lleguen al cerebro.

Entre sus funciones están: el regular, los latidos cardiacos, la presión arterial, la respiración, el equilibrio; coordina los movimientos musculares voluntarios como la marcha y la natación.

- **BULBO RAQUÍDEO**

Es el más bajo de los tres segmentos del tronco del encéfalo. Es llamado también médula oblonga. Es la terminación de la parte superior de la médula espinal. Actúa sobre movimientos involuntarios del corazón, intervienen en el funcionamiento de las vías respiratorias, del esófago, intestino delgado, páncreas, hígado, participa en los mecanismos del sueño y la vigilia, detecta los niveles de oxígeno y bióxido de carbono. Una lesión puede producir un paro respiratorio.



• LA MÉDULA ESPINAL

La médula espinal es un órgano con forma de cordón, que se encuentra en el interior de la columna vertebral, protegido por las vértebras y por las tres membranas denominadas meninges. Mide 45 cm de longitud y se extiende desde el agujero occipital del cráneo ocupando casi los 2/3 superiores del conducto raquídeo labrado en el espesor de la columna vertebral.

Un corte de la médula tiene forma de «H» y en él se aprecian sus dos partes: la sustancia gris, que forma la parte interna, y la sustancia blanca, en la parte externa.

Morfológicamente, la médula espinal es similar en toda su extensión, a cada lado de ella emergen troncos nerviosos llamados raíces espinales, dorsales y ventrales, normalmente hay 31 pares de raíces espinales.

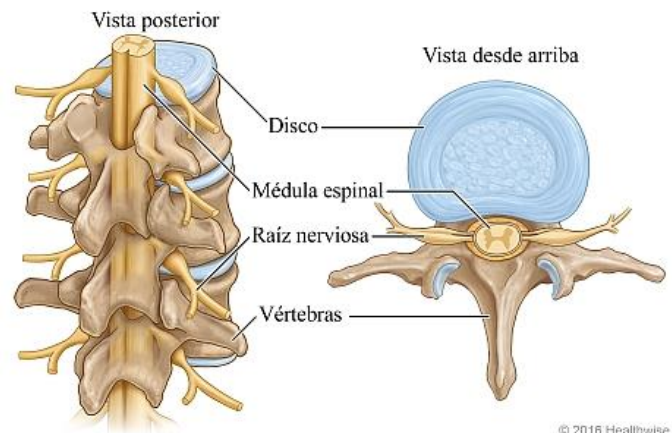
Las raíces abandonan el conducto raquídeo siguiendo los agujeros intervertebrales, luego se reúnen y dan origen a una rama nerviosa dorsal y otra ventral.

La médula espinal tiene dos funciones fundamentales: en primer lugar, es el centro de muchos actos reflejos.

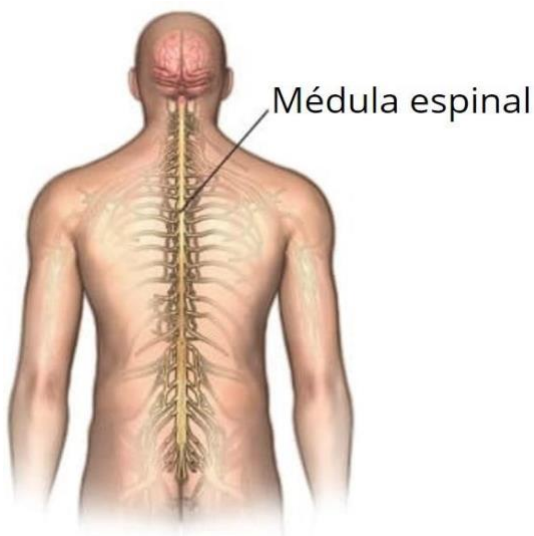
En segundo lugar, la médula es la vía de comunicación entre el cuerpo y el encéfalo, gracias a los cordones blancos que permiten el paso de vías ascendentes sensitivas y vías descendentes motoras.

La mayoría de las vías ascendentes, antes de llegar a su destino, cruzan al otro lado del cuerpo. Así, las sensaciones que provienen de los receptores de un lado del cuerpo van a parar a la zona contraria del cerebro.

Las vías descendentes que provienen de distintas estructuras del encéfalo implicadas en el control motor también cruzan al lado contrario.



© 2016 Healthwise



• DIVISIÓN FUNCIONAL DEL SISTEMA NERVIOSO

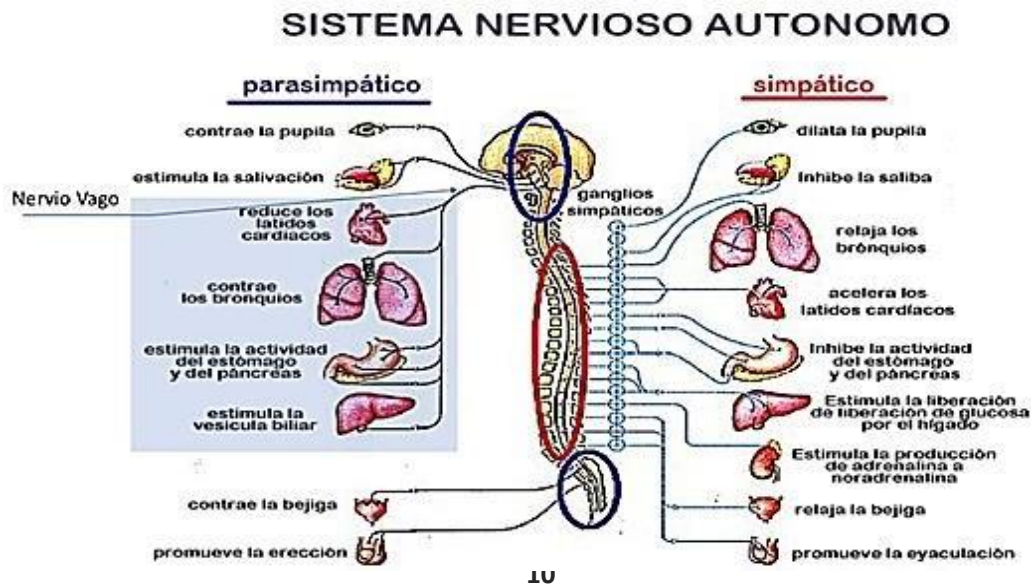


• EL SISTEMA NERVIOSO AUTÓNOMO O VEGETATIVO

Es el conjunto de neuronas sensoriales y motoras que conectan el **sistema nervioso central** con los diversos órganos internos: corazón, pulmones, estómago, etc.

Las respuestas que se producen en el sistema autónomo son involuntarias; es decir, actos que se realizan sin que intervenga nuestra voluntad. Así se regulan las actividades internas del organismo, tales como: el número de latidos del corazón y el funcionamiento del sistema digestivo y del sistema respiratorio. Igualmente, este sistema regula las respuestas frente a condiciones ambientales que no suponen peligro. Durante el sueño todas nuestras funciones corporales siguen activas, controladas por este sistema autónomo.

El **sistema nervioso autónomo o vegetativo** está compuesto por dos subsistemas: el **sistema nervioso simpático** y el **sistema nervioso parasimpático**.



Guía Estudiante

SISTEMA ENDOCRINO

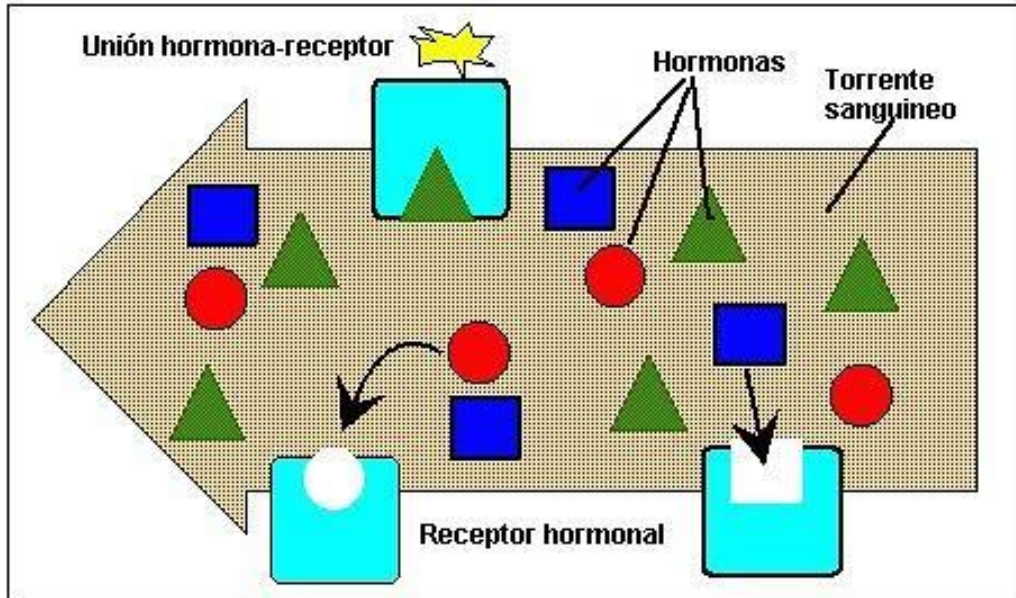
Sistema Nervioso y Sistema Endocrino

Guía N°2

ESCUELA DE SALUD Y BIENESTAR

MECANISMOS BIOQUÍMICOS DE ACCIÓN HORMONAL

En el organismo humano existen las Células diana, también llamadas células blanco, células receptoras o células efectoras, poseen receptores específicos para las hormonas en su superficie o en el interior.



Cuando la hormona, transportada por la sangre, llega a la célula diana y hace contacto con el receptor "como una llave con una cerradura", la célula es impulsada a realizar una acción específica según el tipo de hormona de que se trate

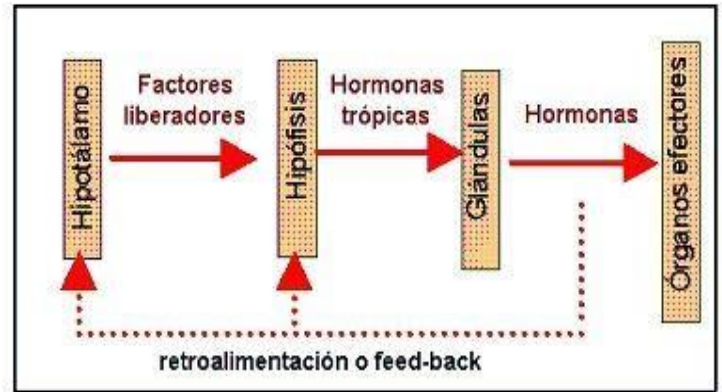
- **Control Hormonal**

La producción de hormonas está regulada en muchos casos por un sistema de retroalimentación o feed-back negativo, que hace que el exceso de una hormona vaya seguido de una disminución en su producción.

Se puede considerar el **hipotálamo**, como el centro nervioso "director" y controlador de todas las secreciones endocrinas. El hipotálamo segrega neurohormonas que son conducidas a la hipófisis. Estas **neurohormonas** estimulan a la hipófisis para la secreción de **hormonas trópicas** (tireotropa, corticotropa, gonadotropa)

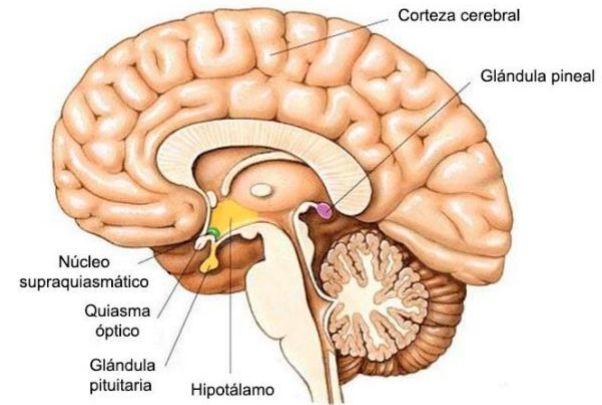
Estas hormonas son transportadas a la sangre para estimular a las **glándulas correspondientes** (tiroides, corteza suprarrenal y gónadas) y serán éstas las que segreguen diversos tipos de **hormonas** (tiroxina, corticosteroides y **hormonas sexuales**, respectivamente), que además de actuar en el cuerpo, retroalimentan la hipófisis y el hipotálamo para inhibir su actividad y equilibran las secreciones respectivas de estos dos órganos y de la glándula destinataria.

Los tejidos que producen hormonas se pueden clasificar en tres grupos: glándulas endocrinas, cuya función es la producción exclusiva de hormonas; glándulas endo-exocrinas, que producen también otro tipo de secreciones además de hormonas; y ciertos tejidos no glandulares, como el tejido nervioso del sistema nervioso autónomo, que produce sustancias parecidas a las hormonas.



- **PINEAL O EPÍFISIS**

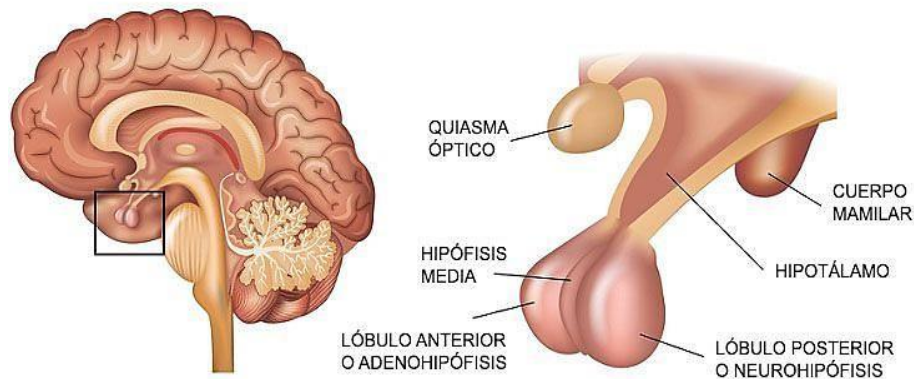
Pequeña glándula ubicada en el techo del Diencefalo, siendo su principal función regular los ritmos circadianos (sueño-vigilia), a través de la secreción de la hormona Melatonina, la cual es secretada según la presencia de estímulos externos, como los cambios lumínicos.



- **HIPÓFISIS**

La hipófisis, está formada por tres lóbulos: el anterior, el intermedio y el posterior. Se localiza en la base del cerebro y se ha denominado la "glándula principal". Los lóbulos anterior y posterior de la hipófisis segregan hormonas diferentes.

HIPÓFISIS O GLÁNDULA PITUITARIA



1. **El lóbulo anterior o adenohipófisis.** Produce dos tipos de hormonas:

- **Hormonas trópicas;** es decir, estimulantes, ya que estimulan a las glándulas correspondientes.
- ✓ TSH o tiroestimulante: regula la secreción de tiroxina por la tiroides
- ✓ ACTH o adrenocorticotropa: controla la secreción de las hormonas de las cápsulas suprarrenales.
- ✓ FSH o folículo estimulante: provoca la secreción de estrógenos por los ovarios y la maduración de espermatozoides en los testículos.
- ✓ LH o luteinizante: estimula la secreción de progesterona por el cuerpo lúteo y de la testosterona por los testículos.
- ✓ **Hormonas no trópicas,** que actúan directamente sobre sus células blanco.
- ✓ STH o somatotropina, conocida como "hormona del crecimiento", ya que es responsable del control del crecimiento de huesos y cartílagos.
- ✓ PRL o prolactina: estimula la secreción de leche por las glándulas mamarias tras el parto.

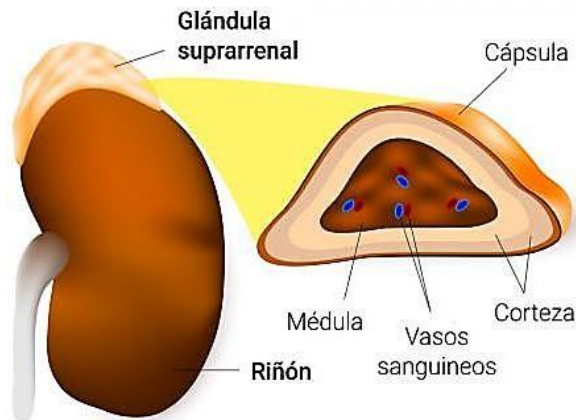
2. **El lóbulo medio** segrega una hormona, la MSH o estimulante de los melanocitos, estimula la síntesis de melanina y su dispersión por la célula.

3. **El lóbulo posterior o neurohipófisis,** libera dos hormonas, la **oxitocina** y la **vasopresina o ADH,** que realmente son **sintetizadas por el hipotálamo** y se almacenan aquí.

- ✓ **Oxitocina:** Actúa sobre los músculos del útero, estimulando las contracciones durante el parto. Facilita la salida de la leche como respuesta a la succión.
- ✓ **Vasopresina:** Es una hormona antidiurética, favoreciendo la reabsorción de agua a través de las nefronas.

• **GLÁNDULAS SUPRARRENALES**

Son dos pequeñas glándulas situadas sobre los riñones. Se distinguen en ellas dos zonas: la **corteza** en el exterior y la **médula** que ocupa la zona central.



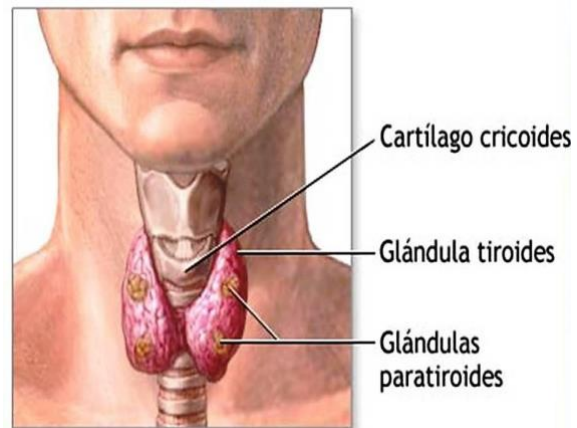
1. Corteza: Formada por tres capas, cada una segrega diversas sustancias hormonales.

- ✓ La capa más externa segrega los **mineralocorticoides**, que regulan el metabolismo de los iones. Entre ellos destaca la aldosterona, cuyas funciones más notables son facilitar la retención de agua y sodio, la eliminación de potasio y la elevación de la tensión arterial.
- ✓ La capa intermedia elabora los **glucocorticoides**. El más importante es la cortisona, cuyas funciones fisiológicas principales consisten en la formación de glúcidos y grasas a partir de los aminoácidos de las proteínas, por lo que aumenta el catabolismo de proteínas. Disminuyen los linfocitos y eosinófilos. Aumenta la capacidad de resistencia al estrés.
- ✓ La capa más interna, segrega **andrógenocorticoides**, que están íntimamente relacionados con los caracteres sexuales. Se segregan tanto hormonas femeninas como masculinas, que producen su efecto fundamentalmente antes de la pubertad para, luego, disminuir su secreción.

2. Médula: Elabora las hormonas, adrenalina y noradrenalina. Influyen sobre el metabolismo de los glúcidos, favoreciendo la glucogenólisis, con lo que el organismo puede disponer en ese momento de una mayor cantidad de glucosa; elevan la presión arterial, aceleran los latidos del corazón y aumentan la frecuencia respiratoria. Se denominan también "hormonas de la emoción" porque se producen abundantemente en situaciones de estrés, terror, ansiedad, etc., de modo que permiten salir airosos de estos estados. Sus funciones se pueden ver comparadamente en el siguiente cuadro:

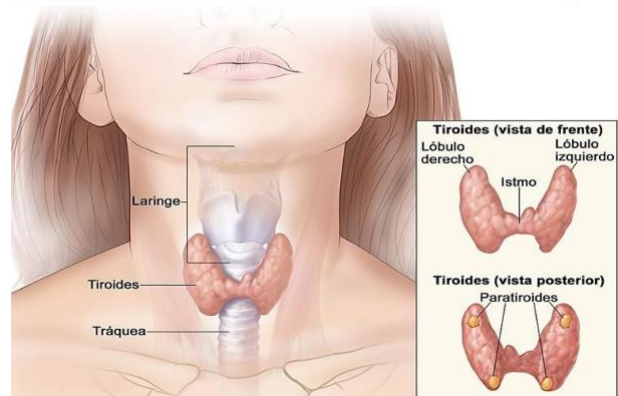
• **TIROIDES**

La tiroides es una glándula bilobulada situada en el cuello. Las hormonas tiroideas, la tiroxina y la triyodotironina aumentan el consumo de oxígeno y estimulan la tasa de actividad metabólica, regulan el crecimiento y la maduración de los tejidos del organismo y actúan sobre el estado de alerta físico y mental. La tiroides también secreta una hormona denominada calcitonina, que disminuye los niveles de calcio en la sangre e inhibe su reabsorción ósea.



• **GLÁNDULAS PARATIROIDES**

Las glándulas paratiroides se localizan en una área cercana o están inmersas en la glándula tiroides. La hormona paratiroidea o parathormona regula los niveles sanguíneos de calcio y fósforo y estimula la reabsorción de hueso.



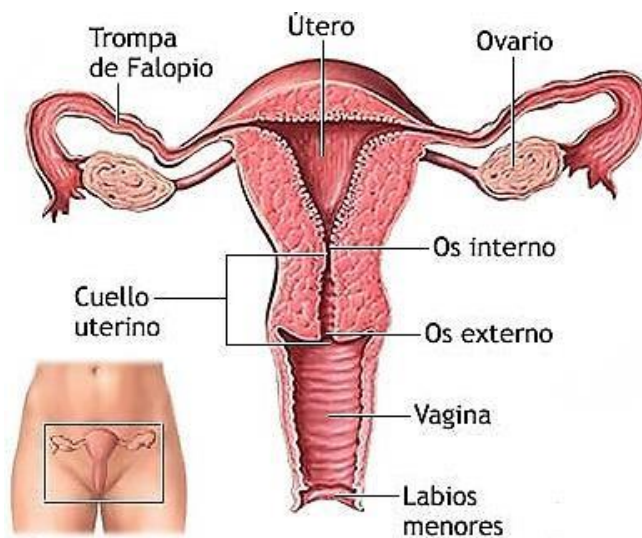
• LAS GÓNADAS

Las gónadas (testículos y ovarios) son glándulas mixtas que en su secreción externa producen gametos y en su secreción interna producen hormonas que ejercen su acción en los órganos que intervienen en la función reproductora.

Cada gónada produce las hormonas propias de su sexo, pero también una pequeña cantidad de las del sexo contrario. El control se ejerce desde la hipófisis.

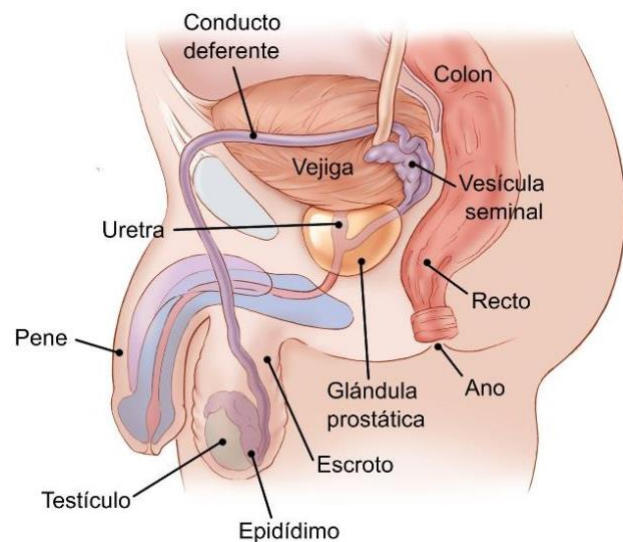
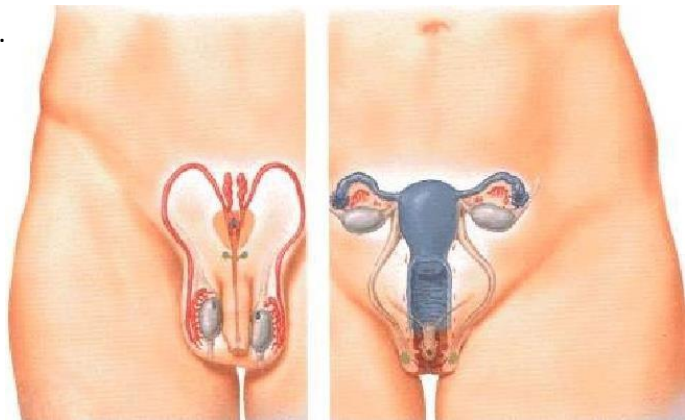
- **Ovarios:** Los ovarios son los órganos femeninos de la reproducción, o gónadas femeninas. Los **estrógenos**, son necesarios para el desarrollo de los órganos reproductores y de las características sexuales secundarias, como distribución de la grasa, amplitud de la pelvis, crecimiento de las mamas y vello púbico y axilar.

La **progesterona** ejerce su acción principal sobre la mucosa uterina en el mantenimiento del embarazo. También actúa junto a los estrógenos favoreciendo el crecimiento y la elasticidad de la vagina.



• Testículos:

Las gónadas masculinas o testículos son cuerpos ovoideos pares que se encuentran suspendidos en el escroto. Las células de Leydig de los testículos producen una o más hormonas masculinas, denominadas andrógenos. La más importante es la testosterona, que estimula el desarrollo de los caracteres sexuales secundarios, influye sobre el crecimiento de la próstata y vesículas seminales, y estimula la actividad secretora de estas estructuras.

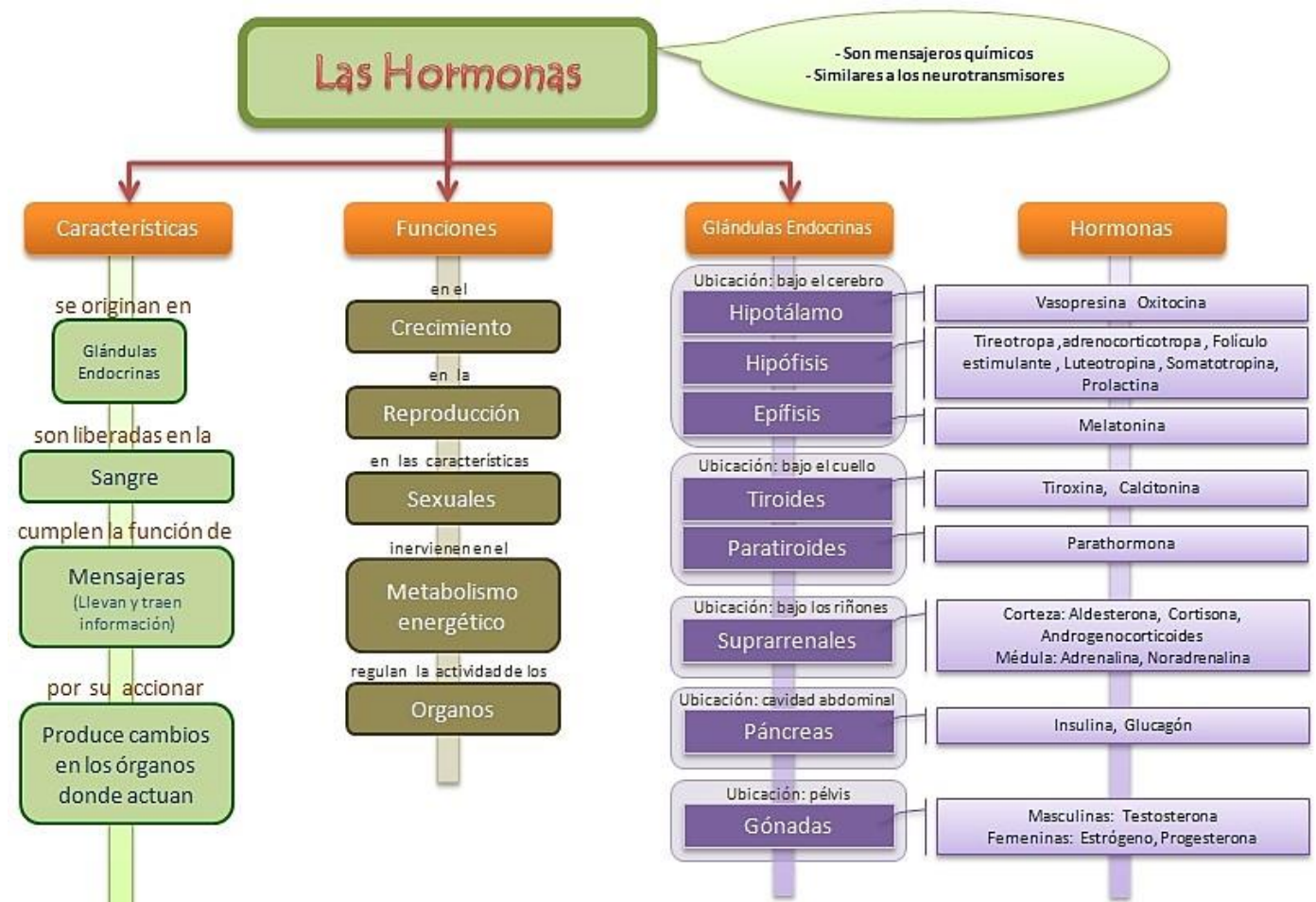
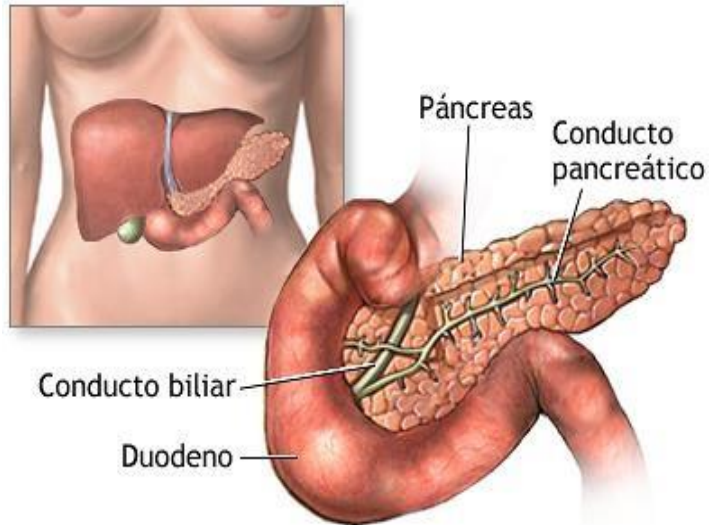




- **PÁNCREAS**

La mayor parte del páncreas está formada por tejido exocrino que libera enzimas en el duodeno. Hay grupos de células endocrinas, denominados islotes de Langerhans, distribuidos por todo el tejido que secretan **insulina y glucagón**.

La insulina actúa sobre el metabolismo de los hidratos de carbono, proteínas y grasas, aumentando la tasa de utilización de la glucosa y favoreciendo la formación de proteínas y el almacenamiento de grasas. El glucagón aumenta de forma transitoria los niveles de azúcar en la sangre mediante la liberación de glucosa procedente del hígado.





PAUTA DE COTEJO

Conducta		Si	No
1.	Llega a la hora a taller		
2.	Se presenta a taller con pelo tomado		
3.	Se presenta a taller con delantal		
4.	Se presenta a taller con manos limpias		
5.	Deja ordenado su puesto de trabajo		
6.	Mantiene una actitud educada durante el desarrollo del taller		
7.	Trabaja en silencio y colabora en el desarrollo del taller		

6: REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS (VANCOUVER):

Thibodeau GA, Patton KT. *Anatomía y fisiología*. 8ª ed. Barcelona: Elsevier; 2014. p. 362-436.
Disponible en: <https://biblioteca.duoc.cl>

ANEXO

Rótulos Sistema Nervioso y Sistema Endocrino

